Manual Técnico FRS-1003 — Rolamento de Diferencial

Revisão 4 · Rolamento cônico reforçado com porca de fixação · Aplicação: Iveco S-Way 460 e Scania R450

DOCUMENTO FICTÍCIO — criado para o projeto acadêmico FERSA Care. Não use em manutenção real.

1. Visão geral

O FRS-1003 é um rolamento cônico reforçado do pinhão do diferencial. A pré-carga é ajustada pela porca castelo.

Especificação	Valor
Aplicação	Iveco S-Way 460 e Scania R450
Lubrificação	Óleo para diferencial SAE 85W-140
Troca de óleo	A cada 80.000 km
Folga entre coroa e pinhão	0,15 mm a 0,25 mm

2. Ajuste de pré-carga e torque da porca castelo

1. Limpe o alojamento do diferencial e remova resíduos de graxa antiga.
2. Posicione o rolamento com a prensa, sem forçar lateralmente.
3. Aperte a porca castelo até 280 Nm girando o pinhão.
4. O torque de giro do pinhão deve ficar entre 1,5 Nm e 2,5 Nm. Acima de 2,5 Nm, alivie a porca e repita.
5. Trave a porca com contrapino novo.
6. Verifique a folga entre coroa e pinhão com relógio comparador (0,15 mm a 0,25 mm).

3. Diagnóstico de problemas

- Ruído (uivo) no diferencial em carga: folga incorreta entre coroa e pinhão.
- Aquecimento da carcaça: nível de óleo abaixo do especificado ou óleo errado.
- Nunca misture óleo mineral com sintético no mesmo diferencial.